Lüftung im Dachgeschoss: GEG-Luftdichtheit vs. kontrollierte Lüftung – was Schimmel in München wirklich verhindert · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Der Ausbau des Dachgeschosses stellt Bauherren in München vor eine Aufgabe, die weit über Raumgewinn und Wohnkomfort hinausgeht. Die bayerische Landeshauptstadt mit ihren Temperaturschwankungen zwischen frostigen Wintermonaten und heißen Sommern verlangt bei der Planung besondere Aufmerksamkeit für das Zusammenspiel von Dämmung und Lüftung. Ohne durchdachtes Lüftungskonzept droht nicht nur Schimmelbefall, sondern auch eine dauerhafte Beeinträchtigung der Bausubstanz und des Raumklimas. Dieser Ratgeber beleuchtet die wesentlichen Gesichtspunkte, die Eigentümer und Planer bei der Konzeption einer bedarfsgerechten Lüftung für ihr Münchner Dachgeschoss berücksichtigen sollten, und liefert Orientierung zwischen den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und den praktischen Erfordernissen des Wohnalltags.

Regulatorischer Rahmen für Lüftungskonzepte in München

Das Gebäudeenergiegesetz legt in Verbindung mit der DIN 1946-6 fest, unter welchen Voraussetzungen ein Lüftungskonzept erforderlich wird. Für Dachgeschossausbauten greifen diese Vorgaben insbesondere dann, wenn eine Förderung über KfW oder BAFA angestrebt wird. Aber auch ohne finanzielle Zuschüsse empfiehlt sich die Erstellung eines solchen Konzepts durch einen Fachplaner, da es die Auslegung der Lüftungsanlage auf eine nachvollziehbare rechnerische Grundlage stellt. Das Konzept berücksichtigt die zu erwartende Feuchteproduktion der Bewohner, die Luftwechselrate und die geometrischen Besonderheiten des Dachgeschosses wie Gauben, Schrägen und Anschlusspunkte. In München kommen dabei die klimatischen Randbedingungen des Oberrheinischen Tieflands zum Tragen, die sich von den Verhältnissen im Alpenvorland oder in Norddeutschland unterscheiden und bei der Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes gesondert zu bewerten sind.

Zentrale versus dezentrale Lüftungstechnik

Die Entscheidung zwischen einer zentralen Anlage mit Wärmerückgewinnung und mehreren dezentralen Lüftungsgeräten hängt von mehreren Faktoren ab. Zentralgeräte erreichen Wirkungsgrade der Wärmerückgewinnung von bis zu 90 Prozent und ermöglichen eine filterseitige Behandlung der Zuluft, etwa durch Pollen- oder Feinstaubfilter. Sie erfordern jedoch einen Technikraum und ein Kanalsystem, das in bestehende Dachkonstruktionen integriert werden muss. Dezentrale Wandgeräte mit Keramik-Wärmetauscher arbeiten mit etwa 60 bis 80 Prozent Rückgewinnung, vermeiden aber Eingriffe in die Dachstatik und bieten eine nachträgliche Montage. Für Reihenhausdachgeschosse in Stadtvierteln wie Pasing, Schwabing oder Bogenhausen mit beengten Spitzböden und geringer Sparrenhöhe stellt sich diese Wahl besonders praxisnah, da der verfügbare Raum für umfangreiche Installationen oft fehlt. Die Wahl beeinflusst sowohl die Investitionskosten als auch den langfristigen Wartungsaufwand.

Luftdichtheit als Voraussetzung funktionierender Lüftung

Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann nur dann zuverlässig arbeiten, wenn die Gebäudehülle eine definierte Luftdichtheit aufweist. Die Dampfbremse verhindert zwar, dass Raumfeuchte in die Dämmebene eindringt und dort als Tauwasser ausfällt, gleichzeitig unterbindet sie jedoch jeden unkontrollierten Luftwechsel über Fugen und Undichtigkeiten. Diese müssen durch den gezielten Einbau von Lüftungskomponenten ersetzt werden. Ein Blower-Door-Test nach dem Abschluss der Dampfbremse-Verlegung deckt Leckagen auf, bevor der Innenausbau die kritischen Stellen verdeckt. Besonders anfällig sind Anschlüsse der Dampfbremse an Giebelwände, Durchführungen für Elektroleitungen und der Bereich der Kehlbalkenlage. Die Messung des n50-Wertes liefert eine quantifizierbare Grundlage dafür, ob die Luftdichtheitsschicht den Anforderungen entspricht und ob das geplante Lüftungskonzept den notwendigen Luftwechsel sicherstellen kann.

Sommertauglichkeit und Nachtlüftung

Münchner Sommer können Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius bringen, und Dachgeschosswohnungen sind aufgrund ihrer exponierten Lage besonders betroffen. Die DIN 4108-2 begrenzt die zulässige Überschreitung der Innenraumtemperatur von 26,5 Grad Celsius auf höchstens zehn Prozent der Nutzungsstunden, doch in der Praxis gelingt dies ohne zusätzliche Maßnahmen selten. Außenliegender Sonnenschutz in Form von Raffstores oder Rollläden bildet die erste Verteidigungslinie, während eine wirksame Nachtlüftung die über den Tag erwärmte Bauteilmasse wieder abkühlt. Lüftungsanlagen mit Sommerbypass leiten die warme Außenluft am Wärmetauscher vorbei direkt in die Räume und ermöglichen so eine nächtliche Stoßlüftung auch bei geschlossenen Fenstern. Dieser Mechanismus funktioniert jedoch nur, wenn die Bewohner ihn bewusst nutzen oder die Steuerung automatisch erfolgt. Die Kombination aus Sonnenschutz, passiver Nachtlüftung und optionalem Bypass stellt sicher, dass das Dachgeschoss auch während Hitzewellen angenehm bleibt.

Prüfkriterien vor Beauftragung einer Fachfirma

Bevor ein Lüftungsunternehmen beauftragt wird, sollten Bauherren in München mehrere Gesichtspunkte klären. Die Frage nach der Dimensionierung anhand eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 unterscheidet qualifizierte Anbieter von reinen Installateuren. Die Positionierung der Zu- und Abluftventile in Schlafräumen muss die Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz erfüllen, da andernfalls Straßenlärm oder Geräusche benachbarter Wohnungen ungehindert eindringen. Filterwechselintervalle und deren Dokumentation im Wartungsvertrag geben Aufschluss darüber, wie hygienisch die Anlage langfristig betrieben wird. Wer KfW-Fördermittel in Anspruch nehmen möchte, muss belegen können, dass die Lüftungsanlage den fördertechnischen Mindestanforderungen entspricht. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Energieberater stellt sicher, dass Dämmstandard und Lüftungskonzept aufeinander abgestimmt sind und als Gesamtpaket optimiert werden.

Weitere Dokumente zum Thema

Lüftung im Dachgeschoss: GEG-Luftdichtheit vs. kontrollierte Lüftung – was Schimmel in München wirklich verhindert

Zugehöriges Dokument